

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Дисциплина «Программирование»

Лабораторная работа № 6

Клиент-серверное приложение
Вариант **9585**

Выполнил:
Студент группы Р3113 Ушаков Роман Павлович

Проверил:
Гиря Максим Дмитриевич

г. Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Задание	3
2	Цель работы	3
3	Используемые средства	3
4	Диаграмма классов UML	3
5	Исходный код программы	3
6	Результат работы программы	3

1 Задание

Разделить программу из лабораторной работы №5 на клиентский и серверный модули. Серверный модуль должен осуществлять выполнение команд по управлению коллекцией. Клиентский модуль должен в интерактивном режиме считывать команды, передавать их для выполнения на сервер и выводить результаты выполнения.

2 Цель работы

Освоить построение простого клиент-серверного приложения на Java, передачу сериализованных объектов по UDP, использование неблокирующего ввода-вывода и разделение ответственности между клиентом, сервером и общим модулем.

3 Используемые средства

Язык реализации — Java 17. Сборка выполняется Apache Maven. Для сохранения коллекции применяется библиотека Gson. В качестве транспорта используются классы `DatagramChannel` и `Selector` из пакета `java.nio.channels`.

4 Диаграмма классов UML

UML-диаграмма основных классов вынесена в отдельный файл `uml_class_d`. Исходник диаграммы в PlantUML находится в файле `uml_class_diagram.puml` рядом с данным документом.

5 Исходный код программы

Ввиду немалого размера проекта, его код и более подробное описание можно посмотреть на [gitlab](#).

6 Результат работы программы